第38卷第4期 北京交通大学学报 Vol.38 No.4
2014年8月 JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY Aug. 2014

文章编号:1673-0291(2014)04-0020-06 DOI:10.11860/j.issn.1673-0291-2014.04.004

恶劣工况下货车高摩合成闸瓦磨损分析

肖绯雄,陈 旭

(西南交通大学 牵引动力国家重点实验室,成都 610031)

摘 要: 采用热_结构顺序耦合法对货车用高摩合成闸瓦在不同工况下的紧急制动和长大坡道调速制动进行仿真分析,并结合相关标准判定闸瓦是否满足制动要求;对相同工况下不同磨耗程度的闸瓦温度场进行曲线拟合,计算闸瓦在不同工况下的磨耗量.结果表明,仿真较真实地反映了整个制动过程中闸瓦的瞬态温度和应力变化情况、拟合曲线和原曲线具有较高的重合度、工况越恶劣闸瓦每万公里的磨耗量就越大,最大值达到21 mm/万km.

关键词: 高摩合成闸瓦;顺序耦合;磨损

中图分类号: TH117 **文献标志码:** A

Wear analysis of the synthetic brake shoe with high friction of the freight train under harsh conditions

XIAO Feixiong, *CHEN Xu*

(Traction Power State Key Laboratory, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: Combined with relevant standards, the thermal structural order coupling method is adopted for the synthetic brake shoe with high friction on freight train under different conditions of the emergency brake and long slop modulation velocity brake, determining whether the brake shoe meets the requirements. Curve fitting is conducted for the brake shoe's temperature field of different degrees of wear on the same condition. The amount of wear on different conditions is calculated. Simulation results accurately response to the transient temperature and stress of the brake shoe in the whole braking process. It has a high coincide degree between the fitting curve and original curve. The harsher working conditions, the greater the amount of wear of brake shoe per ten thousand kilometers. The maximum amount of wear achieves 21mm perten thousand kilometers.

Key words: synthetic brake shoe with high friction; order coupling method; wear and tear

随着科技的发展和国民经济增长的需求,铁路货车快速化、重载化已成为当前乃至今后若干年发展的必然趋势,而合理的制动方式是保证列车安全运行的关键.目前踏面制动仍是我国货车车辆最基本的制动方式,所使用的制动闸瓦主要是高摩合成闸瓦,其导热性差,制动时容易引起车轮和闸瓦的热胶合、踏面热裂纹、闸瓦裂纹、掉块等.因此,需对高摩合成闸瓦在恶劣工况下的制动热负荷进行仿真分析,得出制动过程中闸瓦最高温度的变化趋势,并结合铁标判定闸瓦是否满足标准要求[1],计算闸瓦在特定恶劣工况下的磨耗量,进而算出闸瓦在此工况下的每万公里磨耗量,为闸瓦在实际使用中提供一定的评判依据.

1 热_结构耦合理论

图1为闸瓦摩擦制动机构图.

收稿日期:2014-04-10

基金项目:四川省科技计划项目资助(2013GZ0032)

作者简介:肖绯雄(1963—),男,福建莆田人,副教授.研究方向为机车车辆测试技术和强度分析. email: orangecx@126.com.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

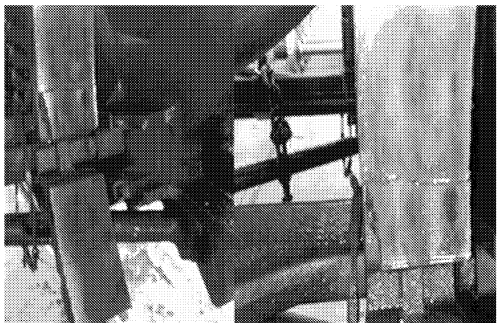


图 1　闸瓦的摩擦情况

Fig. 1　Friction state of brake shoe

由于踏面制动的热负荷分析是三维非稳态传热分析,因此需要利用热_结构顺序耦合方法对闸瓦进行热负荷仿真分析. 而在有限元软件 ANSYS 中,根据相关的温度场理论和热应力场理论可以实现物体的热_结构耦合仿真分析.

热_结构耦合分析包括了温度场分析和应力场分析. 先对闸瓦进行瞬态温度场的分析,得到闸瓦瞬态温度场后,根据热应力理论计算闸瓦的瞬态应力场分布.

在制动过程中,闸瓦受到相当大的热负荷、闸瓦压力和摩擦力,以及相应约束而产生的热应力[2]. 热应力的理论公式为

$$\sigma_a = \alpha E(T - T_0) \tag{1}$$

式中: σ_a 为热应力,MPa; α 为材料线膨胀系数,$℃^{-1}$; E 为弹性模量,MPa; T 为某时刻的瞬时温度,通过闸瓦的温度场仿真分析得到 ℃; T_0 为初始温度,℃.

在 ANSYS 分析中,先对分析对象进行瞬态温度场地分析,得到包含所有节点温度的文件 Jobname. rth,使用后处理器查看温度场云图; 在结构分析中先将瞬态温度分析采用的温度单元转化为结构分析单元,再附加相应的结构分析参数,最后施加机械载荷和约束,并将瞬态温度场分析得到的温度场文件 Jobname. rth 作为体载荷施加在分析单元上,设置求解参数,求解出应力场结果,得到的文件名为 Jobname. rst,通过后处理可以查看应力云图分布情况.

2　仿真初始条件

ANSYS 中温度场、应力场的仿真需要初始条件和边界条件.

温度场仿真分析的初始条件假定室温为 20 ℃,边界条件依据热力学相关理论选取第三类边界条件. 由于热量传递有 3 种基本方式[3]: 导热、对流换热和辐射,而导热为材料属性,因此需要将辐射和对流换热的综合影响集中在某一参数上,简化散热边界条件,此参数即为对流换热系数.

根据 Stefan_Boltzmann 方程和牛顿冷却定律,可以将热辐射系数折算成对流换热系数,其折算因子[4]为

$$k = \frac{0.337}{\varepsilon\sigma(t_w^2 + t_\infty^2)} \times \frac{Pr^{0.35}\lambda v^{0.8}}{L^{0.2}v^{0.8}} \tag{2}$$

式中: t_w 为闸瓦摩擦面温度,℃; t_∞ 为大气温度,℃; Pr 为普朗特常数; λ 为导热系数,W/(m·℃); v 为流体运动黏滞系数,m^2/s; L 为闸瓦厚度,m; v 为闸瓦相对地面的速度,m/s.

这样既考虑了热辐射效应对瞬态温度场的影响,也简化了散热边界条件.

计算摩擦热量时,忽略材料的磨损影响,认为动能转化成的摩擦热部分被摩擦副吸收,把闸瓦和踏面之间的摩擦热转化成热流密度,对于更好的模拟闸瓦温度场起着关键作用.

2.1　紧急制动工况

列车以 120 km/h 速度在平直道上紧急制动,制动距离不得超过 1 100 m[5]. 根据能量守恒定律和文献[6-8],得到输入到每个闸瓦的热流密度为

$$q(t) = \eta\frac{\Phi(t)}{nS_f} \tag{3}$$

式中: $\Phi(t)$ 为热流率,W; n 为每轴所对应的闸瓦数,$n = 2$; S_f 为闸瓦摩擦面积,m^2; η 为摩擦热分配到闸瓦上的比例,依据文献[9],取 $\eta = 10\%$. 因此该条件下的热流密度为 $q(t) = 153.728 - 2.795t$, kW/m^2.

综合对流换热包含了空气对流换热和辐射折算的对流换热,这样可以充分考虑列车在制动时的散热问题. 由于摩擦面背面换热条件微弱,只有摩擦体和加强钢之间的热传导联系. 所以本文假设闸背面为自然热传导,闸瓦体 4 个侧面的综合对流换热系数 h_f 相同,其随时间变化曲线见图 2.

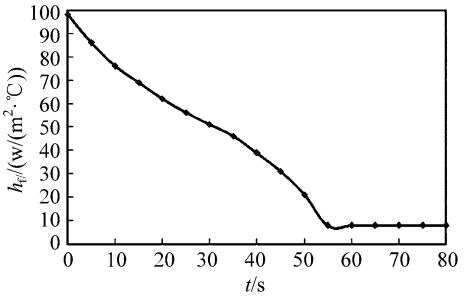


图 2　综合对流换热系数随时间的变化曲线

Fig. 2　Curve of consolidated convection coefficient as time changing

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2 长大坡道调速制动工况

当坡度为 −10‰、限速为 80 km/h 时，根据文献[6-8]相关理论，计算出列车在调速制动时所需要的总空气制动力为 713.78 kN，每个闸瓦的热流密度为 $q(t)$ = 29.685 kW/m^2. 与紧急制动过程相比，坡道制动时的综合换热系数全程为恒定值，达到 h_{f2} = 74.2 W/(m^2 · ℃). 当坡度值 i 和限速不同时，各参数也有所不同，具体如表 1 所示. 表中 i = −8‰、v = 40 km/h时没有数据，表示在此条件下列车使用电阻制动能够满足 40 km/h 调速制动的要求，无需额外的空气制动力，即闸瓦和车轮踏面无摩擦.

表 1 不同条件下的热流密度 $q(t)$、对流换热系数 h_f 和仿真时间 t

Tab. 1 Heat flux $q(t)$, the convection coefficient h_f and simulation time t under different conditions

v/(km/h)	i/‰	$q(t)$/(kW/m^2)	t/min	h_f/(W/(m^2 · ℃))
80	−8	12.782	40	74.2
	−10	29.685	40	
	−12	46.588	10	
60	−8	1.372	10	54.3
	−10	14.048	10	
	−12	26.725	10	
40	−8	—	—	34.2
	−10	7.405	40	
	−12	16.383	40	

3 模型的建立与仿真分析

建立闸瓦的三维有限元模型，如图 3 所示. 顺序耦合时，在热分析中，采用三维 8 节点 6 面体 SOLID70 热学单元，网格划分采用扫掠方式[10]，靠近摩擦面部分划分的密，远离部分疏一些[11]. 在结构应力分析时，则把热单元类型转化为 SOLID 185 结构分析单元，将闸瓦瞬态分析得到的节点温度作为结构分析时的体载荷施加到闸瓦上，同时施加相应的压力、摩擦力载荷及相关约束. 闸瓦的相关参数：压缩弹性模量为 1.1 GPa；泊松比为 0.28；比热容为 520 J/(kg · ℃)；密度为 2 300 kg/m^3；线膨胀系数为 0.000 046 ℃$^{-1}$.

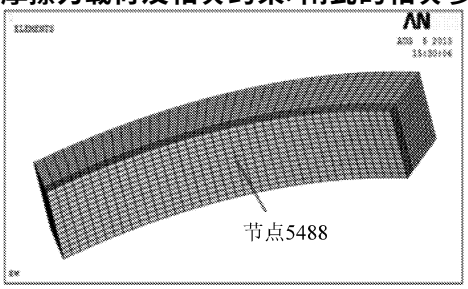


图 3 闸瓦有限元模型以及摩擦面中心节点 5488

Fig. 3 Finite element model of brake shoe and the node 5488 of the friction surface

3.1 紧急制动工况仿真结果

分析不同磨耗程度的闸瓦在初速为 120 km/h 条件下紧急制动时的温度分布. 仿真时间为 80 s，包括 55 s 紧急制动时间和 25 s 制动后冷却散热时间.

以无磨耗为例，由图 4、图 5 分析可知，顺序耦合分析时，闸瓦的最高温度为 206.2 ℃，出现在制动后 28 s，而非制动结束时，且分布在摩擦表面层有一定的深度. 在出现最高温度前，摩擦面的温度先急剧地升高，然后又缓慢地升高，达到最高温度后又缓慢地降低. 由于在制动过程中，闸瓦始终处于摩擦生热状态，刚开始制动时，摩擦产生的热量大于闸瓦的热传导和对流换热及辐射所损失的能量，所以闸瓦的摩擦表面温度一直在增加，出现了 8 s 内温度迅速达到 150 ℃左右的现象. 随着制动过程的进行，列车速度降低，产生的摩擦热量减少，热传导、对流换热和辐射带来的能量损失大于摩擦输入的能量，并且闸瓦内部存在较大的温度梯度，所以摩擦表面的最高温度升高变缓，最终达到 206.2 ℃. 随后，出现了温度下降，而闸背部位的温度却在不断地升高.

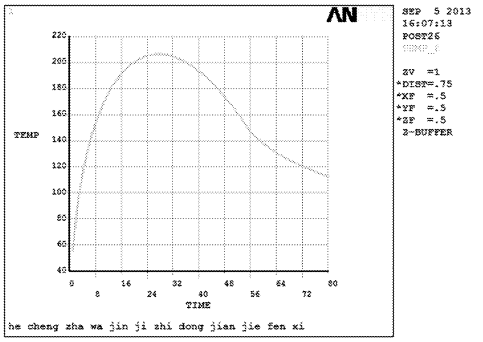


图 4 闸瓦最高温度变化曲线图

Fig. 4 Change curve of brake shoe's highest temperature

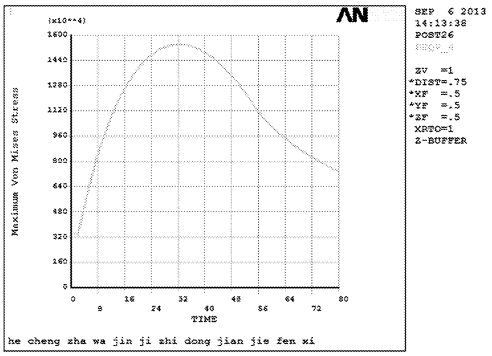


图 5 闸瓦最大应力变化曲线图

Fig. 5 Change curve of brake shoe's maximum stress

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制动结束到仿真结束这段时间,由于没有了热量的输入,闸瓦体温度在对流换热和热辐射的作用下缓慢降低,高温从摩擦表面传递到闸背,使得闸瓦体内部温度梯度值变小,整体趋于一个相对平衡的温度值,但仍然高于环境温度(20 ℃).

最大应力出现在制动后 32 s,比最高温度延迟约 4 s 达到 15.4 MPa. 由于随着摩擦制动的进行,闸瓦内部的温度梯度变大,摩擦产生的热量不断地从摩擦表层传递到摩擦层的下层,但是因受到摩擦表面的约束,由此产生了较大的热应力. 随着制动结束,没有摩擦热量输入到摩擦面,闸瓦体内的温度梯度在减小,热应力也在降低. 因此,对闸瓦一次紧急制动进行仿真,其结果理论上满足使用要求.

不同磨耗程度 0、5、10、15、20、25、28 mm(到限)闸瓦紧急制动时的最高温度的仿真结果分别为 206.2、206.3、206.4、206.6、208.1、216.5、232.8 ℃. 可见,不同磨耗程度的闸瓦在相同的条件下进行紧急制动,闸瓦的最高温度没有太大地变化. 这是由于在制动过程中,闸瓦每秒制动产生的热量和其磨损程度没有关系,而是与制动初速、轴重、制动时的压力等有关. 因此,其最高温度没有太大差别,但闸瓦的最低温度却有所不同,其磨耗越大,厚度越薄,最低温度就越高.

3.2　坡道制动工况仿真结果

分析不同磨耗程度的闸瓦在表 1 不同条件下制动的温度分布情况. 表 1 中可以明显的看出坡度 −8‰时 80 km/h 的工况比 60 km/h 的恶劣一些,因此,在此条件下只仿真 80 km/h 时的温度分布,温度随时间变化曲线如图 6 所示. 不同坡度、不同车速、闸瓦不同磨耗程度时的最高温度如表 2 所示.

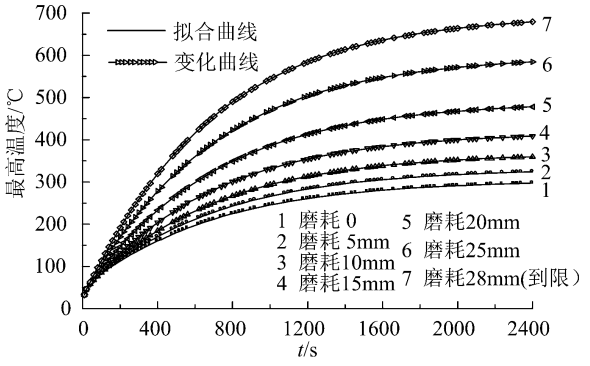


图 6　−8‰、80 km/h 时不同磨耗程度闸瓦最高温度曲线图

Fig. 6　Curve of highest temperature when varying degrees of wear shoe under the condition of gradient is −8‰ and the limit speed is 80 km/h

表 2　不同坡度和车速、闸瓦不同磨耗程度时的最高温度

Tab. 2　Highest temperature when varying degrees of wear shoe under the different gradient and different speed　℃

磨耗/mm	−8‰	−10‰			−12‰		
	80 km/h	80 km/h	60 km/h	40 km/h	80 km/h	60 km/h	40 km/h
0	297.3	651.1	225.6	268.5	471.1	295.7	405.0
5	324.2	713.6	243.2	295.2	509.0	319.4	446.9
10	359.8	796.3	266.9	330.2	560.2	351.4	501.6
15	408.5	909.3	300.0	377.5	631.6	395.9	575.8
20	478.1	1071.0	347.6	444.5	735.3	460.3	681.0
25	584.3	1317.8	421.4	546.3	895.8	559.7	840.5
28	679.2	1538.0	487.6	636.7	1040.1	649.0	982.2

以 −10‰、80 km/h 无磨耗为例查看闸瓦温度场、应力场的分布,如图 7、图 8 所示.

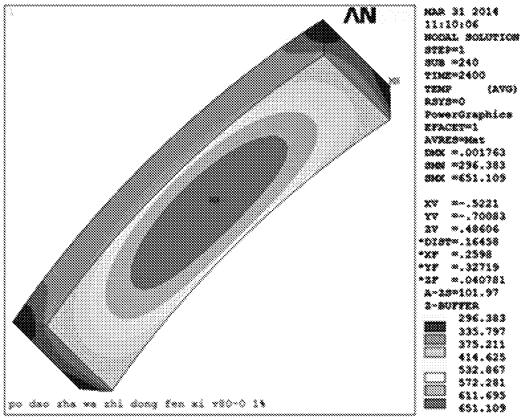


图 7　闸瓦最高温度示意图

Fig. 7　Diagram of the highest temperature of brake shoe

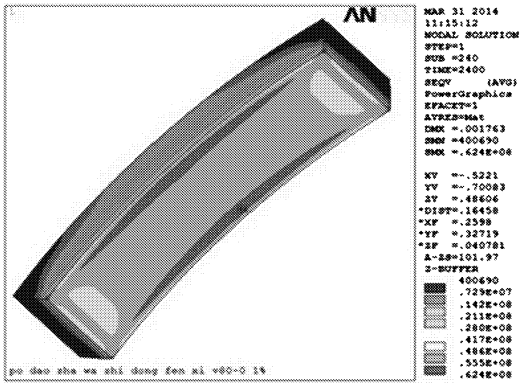


图 8　闸瓦最大应力示意图

Fig. 8　Diagram of the maximum stress of brake shoe

由图 6、图 7 可知,最高温度出现在坡道运行制动结束时,且聚集在闸瓦摩擦表面层的中心面,达到 651.1 ℃. 这和紧急制动时有所不同,因为在长大坡道上,列车处于不断的调速制动工况下,当速度高于坡道限速时,开始制动,在一次短暂的制动结束后,制动缓解. 但由于在重力作用下,列车在坡道上不断

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

加速，当超过限速时，又开始制动，如此循环往复，使得闸瓦的温度得不到充分的散热，所以温度不断升高. 最高温度一直出现在摩擦表面层，直到制动结束，摩擦表面中心出现了最高温度值651.1 ℃.

由图8可知，长大坡道工况下最大应力应该符合式(1)的变化规律，出现在制动结束时，达到62.4 MPa，最大应力值已超过闸瓦的压缩强度极限值36 MPa，可能造成闸瓦的裂纹萌生、掉渣、掉块等. 具体使用情况还需要通过实车试验验证.

对于图6中的最高温度曲线，选取三次多项式作为拟合曲线，表示为 $T = at^3 + bt^2 + ct + d$，其中：T 为温度；t 为时间；a、b、c、d 为未知数，以系数 R^2 判定拟合曲线的重合度. 不同磨耗程度0、5、10、15、20、25、28 mm在坡度为 −8‰、车速为80 km/h时，得到拟合曲线的 R^2 值分别为0.998 3、0.998 9、0.999 2、0.999 5、0.999 6、0.999 7、0.999 7. 可知，拟合曲线和变化趋势曲线有较好的重合度. 闸瓦每磨耗5 mm，制动结束后的最高温度都比没有磨耗前高，且磨耗越大最高温度的差值就越大.

由表2可以看出，有部分工况的最高温度超过了1 000 ℃. 而文献[1]标准中规定了闸瓦在温度900 ℃时的热失重应不超过其标称值的±10%，因此暂以该值作为闸瓦承受的最高温度. 对 −10‰、80 km/h；−12‰、40 km/h；−12‰、40 km/h这3种超过限值的工况分别做出最高温度随时间变化曲线. 图9为 −10‰、80 km/h时最高温度-时间曲线.

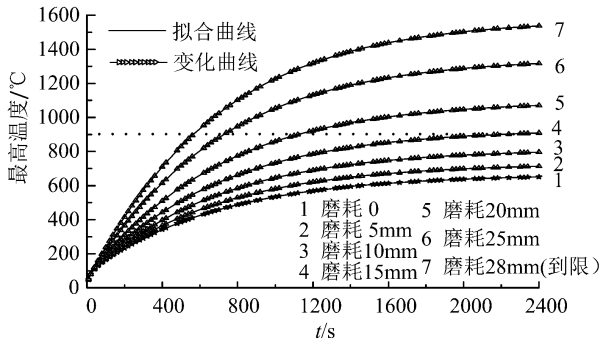


图9 −10‰、80 km/h时不同磨耗程度闸瓦最高温度曲线

Fig. 9 Curve of highest temperature when varying degrees of wear shoe under the condition of gradient is −10‰ and the limit speed is 80 km/h

图9中的点线即为闸瓦能承受的最高温度线. 图中曲线5、6、7在点线以上，表示闸瓦在这些磨耗情况下能够进行的制动时间小于2 400 s. 由图9可知，当闸瓦磨耗达到15 mm，仿真结束时，闸瓦的最高温度约为909 ℃. 即当磨耗为0～15 mm时，闸瓦在此线路条件上可以全程地参与制动，而当磨耗超过15 mm后，在长50 km的长大坡道上闸瓦不能满足全程制动的要求. 因此，为保证列车在此线路上安全运行，当闸瓦磨耗量达到15 mm后，应立刻更换新闸瓦. −12‰、80 km/h；−12‰、40 km/h两种工况的分析类似.

4 闸瓦的磨耗分析

由于部分工况下闸瓦的最高温度超过了规定限值，其摩擦面的磨损情况在摩擦热_力作用下加剧. 因此有必要依据文献[1]标准中的“闸瓦的磨耗量不应该超过1 cm^3/MJ”的规定，计算闸瓦在仿真过程中的磨耗量 L_Q，进而计算闸瓦在此工况下的每万公里的磨耗量 L_w. 制动仿真过程中的能量可表示为

$$Q = q(t) \cdot 10^3 \cdot S \cdot t \tag{4}$$

则由闸瓦的磨耗量不超过1 cm^3/MJ的规定，可得

$$\frac{L_Q \cdot 10^{-1} \cdot S \cdot 10^4}{Q \cdot 10^{-6}} \leqslant 1 \tag{5}$$

把式(4)带入到式(5)中，简化后得到闸瓦在仿真过程中的磨耗量为

$$L_Q \leqslant q(t) \cdot t \cdot 10^{-6} \tag{6}$$

式中：Q 为制动仿真过程中的能量，J；S 为闸瓦的摩擦面积，m^2；t 为仿真时间，s.

结合表1和式(6)可以得到在不同工况下闸瓦仿真过程中的最大磨耗量，如表3所示.

表3 不同工况下闸瓦制动全过程的磨耗量 L_Q

Tab. 3 Amount of shoe wear during braking process under different conditions mm

v/(km/h)	−8‰	−10‰	−12‰
80	0.0306768	0.0712440	0.0279528
60	0.0008232	0.0084288	0.0160350
40	—	0.0177720	0.0393192

依据表3，可以进而计算出闸瓦在各工况下每万公里的磨耗量为

$$L_w = \frac{L_Q \cdot 10^4}{vt} \tag{7}$$

依据式(7)和表3可以得到闸瓦在各种恶劣工况下的极限磨耗量，如表4所示.

表4 不同工况下闸瓦每万公里的极限磨耗量 L_w

Tab. 4 The limited amount of shoe wear per ten thousand kilometers under different conditions mm

v/(km/h)	−8‰	−10‰	−12‰
80	5.7519	13.358	20.9646
60	0.8232	8.4288	16.0350
40	—	6.6645	14.7447

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由表 4 可知,线路制动工况越恶劣,闸瓦每万公里磨耗量越大,最大值达到 21 mm/万 km. 依据文献[12]"提速货车高摩合成闸瓦磨耗剩余厚度≥18 mm"规定,按闸瓦厚度 45 mm 算,-12‰、80 km/h 工况下闸瓦的极限使用里程为 12 857.1 km. 如按照"大秦线、侯月线、高原铁路及 C_{100} 型敞车二、三位转向架闸瓦磨耗剩余厚度≥25 mm"的规定,则闸瓦的极限使用里程为 9 523.8 km.

5　结论

1) 紧急制动仿真得到的温度、应力最大值都小于闸瓦的破坏阈值; 长大坡道工况下的最高温度达 651 ℃左右. 因此在制动过程中会造成闸瓦粘合剂的高温分解软化、塑性变形或掉渣、掉块,产生热疲劳损伤问题,影响其使用效果. 而增加闸瓦的导热性能,可减少热量存储,避免热损伤对闸瓦体的影响.

2) 温度拟合曲线较好的反映制动过程中闸瓦温度随时间的变化关系. 相同坡度和限速时,闸瓦磨耗量越大温度越高; 相同限速、不同坡度和磨耗量时,坡度越大、磨耗量越大,温度越高.

3) 理论计算中闸瓦极限磨耗量为 21 mm/万 km. 在各种极限恶劣制动工况下闸瓦的磨耗量的值,可以作为实际使用过程中更换闸瓦的参考依据,并根据实车试验来综合评判闸瓦在极限恶劣情况下的使用寿命和磨损情况.

参考文献(References):

[1] TB/T 2403—2010,铁道货车用合成闸瓦 [S]. 北京: 中国铁道出版社,2011.
Ministry of Railways of People's Republic of China. TB/T 2403—2010, Brake shoes for freight rolling stock of railways [S]. Beijing: China Railway Publishing House,2011. (in Chinese)

[2] 杨强. 列车制动盘温度场和应力场仿真与分析 [D]. 北京: 北京交通大学,2009.
YANG Qiang. Simulation and analysis of temperature field and stress field of train brake disc [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University,2009. (in Chinese)

[3] 胡仁喜,康士廷. ANSYS 14.0 热力学有限元分析从入门到精通 [M]. 北京: 机械工业出版社,2013.
HU Renxi, KANG Shiting. ANSYS 14.0 finite element analysis of thermodynamics from entry to the master [M]. Beijing: Mechanical Industry Press,2013. (in Chinese)

[4] 张新芳. 160 km/h 货车制动盘热_应力及强度分析 [D]. 成都: 西南交通大学,2012.
ZHANG Xinfang. Thermal_stress and strength analysis of brake discs in 160 km/h wagon [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University,2012. (in Chinese)

[5] 中华人民共和国铁道部. 铁路技术管理规程 [M]. 北京: 中国铁道出版社,2010.
Ministry of Railways of People's Republic of China. Management rules of railway technology [M]. Beijing: China Railway Publishing House,2010. (in Chinese)

[6] 王宏林. 基于有限元法的车轮踏面制动热负荷研究 [D]. 成都: 西南交通大学,2008.
WANG Honglin. Research on tread braking heat load of wheels based on FEM [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University,2008. (in Chinese)

[7] 刘俊红. 重载货车踏面制动热响应分析研究 [D]. 成都: 西南交通大学,2006.
LIU Junhong. Temperature and stress analysis of wheels for the heavy_haul freight car in tread braking [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University,2006. (in Chinese)

[8] 侯耐. 重载货车车轮踏面制动热负荷研究 [D]. 成都: 西南交通大学,2011.
HOU Nai. Heat load analysis of heavy_haul freight car wheel for tread breaking [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University,2011. (in Chinese)

[9] 应之丁,李小宁,林建平,等. 列车车轮踏面制动温度循环试验与温度场仿真分析 [J]. 中国铁道科学,2010,31(3):70-75.
YING Zhiding, LI Xiaoning, LIN Jianping, et al. The temperature cycle test of wheel tread braking for freight and the simulation analysis of the temperature field [J]. China Railway Science, 2010,31(3):70-75. (in Chinese)

[10] 荣兵,巢凯年. 盘式制动器摩擦片热_结构耦合分析 [J]. 机械设计与制造,2010(7):195-197.
RONG Bing, CHAO Kainian. Analysis of the thermal_structure coupling on the friction plate of the disc brake [J]. Mechanical Design and Manufacturing,2010(7):195-197. (in Chinese)

[11] 朱真才,史志远,彭玉兴,等. 提升机盘形制动器闸瓦三维瞬态温度场仿真与试验研究 [J]. 摩擦学学报,2008,28(4):356-360.
ZHU Zhencai, SHI Zhiyuan, PENG Yuxing, et al. Simulation and experimental research on three dimensional transient temperature field of brake shoe for winder disc brake [J]. Tribology,2008,28(4):356-360. (in Chinese)

[12] 中华人民共和国铁道部. 铁路货车运用维修规程 [M]. 北京: 中国铁道出版社,2010.
Ministry of Railways of People's Republic of China. The use and repair rules of railway wagons [M]. Beijing: China Railway Publishing House,2010. (in Chinese)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net